

Домашнее задание №2

Задание 1

Условие:

Даны три части секрета: $(1, 567), (2, 890), (3, 1023)$. Восстановите секрет S , если $p = 1237$

Решение:

Используем для вычисления S интерполяционный многочлен Лагранжа:

$$S = \sum_{j=1}^3 y_j \cdot L_j \pmod{p}$$

$$L_j = \prod_{i \neq j} \frac{-x_i}{x_j - x_i}$$

Считаем:

$$L_1 = \frac{-2}{1-2} \cdot \frac{-3}{1-3} = 3$$

$$L_2 = \frac{-1}{2-1} \cdot \frac{-3}{2-3} = -3$$

$$L_3 = \frac{-1}{3-1} \cdot \frac{-2}{3-2} = 1$$

$$S = 567 \cdot 3 + 890 \cdot (-3) + 1023 \cdot 1 \pmod{1237}$$

$$S = 54$$

Задание 2

Условие:

Докажите, что $(2p - 1)! - p$ делится на p^2 , если p - простое

Решение:

Нужно доказать, что $(2p - 1)! \equiv p \pmod{p^2}$

Разложим факториал:

$$(2p - 1)! = 1 \cdot 2 \dots (p - 1) \cdot p \cdot (p + 1) \dots (2p - 1) = p \cdot (p - 1)! \cdot (p + 1) \cdot (p + 2) \dots (2p - 1)$$

Обозначим все произведение после p за x , тогда:

$$(2p - 1)! = px$$

Теперь нужно доказать, что $px - p$ делится на p^2 , но достаточно доказать, что

$$x \equiv 1 \pmod{p}$$

Заметим, что $p + k \equiv k \pmod{p}$, $\forall k$

Получается, что

$$(p + 1) \cdot (p + 2) \dots (2p - 1) \equiv (p - 1)! \pmod{p}$$

Подставляя обратно в x :

$$x \equiv (p - 1)! \pmod{p}$$

По теореме Вильсона $(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$

Следовательно

$$x \equiv (-1) \pmod{p} \Rightarrow x \equiv 1 \pmod{p}$$

$$x = kp + 1$$

$$(2p - 1)! = p \cdot x = p(kp + 1) = kp^2 + p$$

$$(2p - 1)! - p = kp^2$$

Так как k — целое, то kp^2 делится на p^2 , следовательно и $(2p - 1)! - p$ тоже будет делиться на p^2

Задание 3

Условие:

Составить таблицы сложения и умножения:

$$\mathbb{Z}_3[x]/(x^2 + x + 2)$$

Решение:

Данное поле состоит из полиномов, степени меньше 2. Коэффициенты $\{0, 1, 2\}$. Каждый полином имеет вид $ax + b$. То есть всего может быть $3 \cdot 3 = 9$ элементов:

$$\{0, 1, 2, x, x+1, x+2, 2x, 2x+1, 2x+2\}$$

Операции совершаются по модулю $x^2 + x + 2$. Выразим x^2 :

$$x^2 + x + 2 \Rightarrow x^2 = -x - 2 \Rightarrow x^2 = 2x + 1 \pmod{3}$$

Таблица сложения:

Пример: $(2x + 1) + (x + 2) = 3x + 3 = 0 \pmod{3}$

+	0	1	2	x	x+1	x+2	2x	2x+1	2x+2
0	0	1	2	x	x+1	x+2	2x	2x+1	2x+2
1	1	2	0	x+1	x+2	x	2x+1	2x+2	2x
2	2	0	1	x+2	x	x+1	2x+2	2x	2x+1
x	x	x+1	x+2	2x	2x+1	2x+2	0	1	2
x+1	x+1	x+2	x	2x+1	2x+2	2x	1	2	0
x+2	x+2	x	x+1	2x+2	2x	2x+1	2	0	1
2x	2x	2x+1	2x+2	0	1	2	x	x+1	x+2
2x+1	2x+1	2x+2	2x	1	2	0	x+1	x+2	x
2x+2	2x+2	2x	2x+1	2	0	1	x+2	x	x+1

Таблица умножения:

Пример: $(2x + 1) \cdot (x + 2) = 2x^2 + x + 4x + 2 = 2(2x + 1) + 5x + 2 = 9x + 4 = 1 \pmod{3}$

$\times$	0	1	2	x	x+1	x+2	2x	2x+1	2x+2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	x	x+1	x+2	2x	2x+1	2x+2
2	0	2	1	2x	2x+2	2x+1	x	x+2	x+1
x	0	x	2x	2x+1	1	x+1	x+2	2x+2	2
x+1	0	x+1	2x+2	1	x+2	2x	2x+2	2	x
x+2	0	x+2	2x+1	x+1	2x	2x+2	2	1	x
2x	0	2x	x	x+2	2x+2	2	2x+1	x+1	1
2x+1	0	2x+1	x+2	2x+2	2	1	x+1	2	x
2x+2	0	2x+2	x+1	2	x	x	1	x	x+2

Задание 4

Условие:

$$g = 5, a = 43, p = 257 (= 2^8 + 1)$$

Найти: $x : g^x \equiv a \pmod{p}$

Решение:

$$5^x \equiv 43 \pmod{257}$$

$$x = q_0 + 2q_1 + 4q_2 + \dots + 128q_7$$

$$a_0^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

Нахождение q_0 :

$$43^{128} \pmod{257}$$

$$43^2 = 1849 = 7 \cdot 257 + 50 \equiv 50$$

$$43^4 \equiv 50^2 = 2500 \equiv -70$$

$$43^8 \equiv (-70)^2 = 4900 \equiv 17$$

$$43^{16} \equiv 17^2 = 289 \equiv 32$$

$$43^{32} \equiv 32^2 = 1024 \equiv -4$$

$$43^{64} \equiv (-4)^2 = 16$$

$$43^{128} \equiv 16^2 = 256 \equiv -1$$

Так как результат -1 , то бит $q_0 = 1$.

Нахождение q_1 :

$a_1 = a_0 \cdot g^{-q_0} = 43 \cdot 5^{-1}$. Найдём $5^{-1} \pmod{257}$. Используя расширенный алгоритм Евклида:

$$5 \cdot 103 = 515 = 2 \cdot 257 + 1 \implies 5^{-1} \equiv 103$$

$$a_1 = 43 \cdot 103 = 4429 = 17 \cdot 257 + 60 \equiv 60$$

Проверяем $a_1^{\frac{p-1}{4}} = 60^{64} \pmod{257}$. Вычислим степени 60:

$$60^2 = 3600 = 14 \cdot 257 + 2 \equiv 2$$

$$60^{64} = (60^2)^{32} = 2^{32}$$

Так как $2^{16} \equiv 1$, то $2^{32} \equiv 1$. Результат 1, значит $q_1 = 0$.

Нахождение q_2 :

Так как $q_1 = 0$, значение $a_2 = a_1 = 60$. Проверяем $a_2^{\frac{p-1}{8}} = 60^{32} \pmod{257}$.

$$60^{32} = (60^2)^{16} = 2^{16} \equiv 1$$

Результат 1, значит $q_2 = 0$.

Нахождение q_3

Так как $q_2 = 0$, значение $a_3 = 60$. Проверяем $a_3^{\frac{p-1}{16}} = 60^{16} \pmod{257}$.

$$60^{16} = (60^2)^8 = 2^8 = 256 \equiv -1$$

Результат -1 , значит $q_3 = 1$.

Нахождение q_4 :

Нам нужно $a_4 = a_3 \cdot (g^8)^{-1}$. Вычислим $g^8 = 5^8$:

$$5^2 = 25, \quad 5^4 = 625 \equiv 111, \quad 5^8 \equiv 111^2 = 12321 \equiv -15$$

Обратный к -15 . Так как $15 \cdot 120 = 1800 = 7 \cdot 257 + 1$, то $15^{-1} = 120$. Тогда $(-15)^{-1} \equiv -120 \equiv 137$.

$$a_4 = 60 \cdot 137 = 8220 = 31 \cdot 257 + 253 \equiv -4$$

Проверяем $a_4^{\frac{p-1}{32}} = (-4)^8 \pmod{257}$.

$$(-4)^8 = 4^8 = (2^2)^8 = 2^{16} \equiv 1$$

Результат 1 , значит $q_4 = 0$.

Нахождение q_5 :

Так как $q_4 = 0$, $a_5 = a_4 = -4$. Проверяем $a_5^{\frac{p-1}{64}} = (-4)^4 \pmod{257}$.

$$(-4)^4 = 256 \equiv -1$$

Результат -1 , значит $q_5 = 1$.

Нахождение q_6 и q_7 :

$a_6 = a_5 \cdot (g^{32})^{-1}$. Мы знаем $g^8 \equiv -15$.

$$g^{16} \equiv (-15)^2 = 225 \equiv -32$$

$$g^{32} \equiv (-32)^2 = 1024 \equiv -4$$

Обратный к -4 равен 64 (так как $-4 \cdot 64 = -256 \equiv 1$).

$$a_6 = (-4) \cdot 64 = -256 \equiv 1$$

Так как текущее значение равно 1 , все оставшиеся биты равны 0 .

$$q_6 = 0, \quad q_7 = 0$$

Соберем число x из полученных битов $(q_7 q_6 q_5 q_4 q_3 q_2 q_1 q_0)_2 = (00101001)_2$:

$$x = 1 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^5$$

$$x = 1 + 8 + 32 = 41$$

Задание 5

Условие:

Найти порядок 2 в $(\mathbb{Z}/29\mathbb{Z})^*$

Решение:

Нужно найти мультипликативный порядок элемента $a = 2$ по модулю $n = 29$. То есть нужно найти такое минимальное k , что:

$$2^k \equiv 1 \pmod{29}$$

Так как 29 — простое, то порядок группы равен

$$\phi(29) = 29 - 1 = 28$$

По теореме Лагранжа порядок числа 2 должен делить 28. Возможные порядки $\{1, 2, 4, 7, 14, 28\}$. Проверяем делители:

$$2^1 = 2 \neq 1$$

$$2^2 = 4 \neq 1$$

$$2^4 = 16 \neq 1$$

$$2^7 = 128 \equiv 12 \neq 1$$

$$2^{14} = (2^7)^2 \equiv 12^2 = 144 \equiv 28 \equiv -1 \neq 1$$

$$2^{28} = (2^{14})^2 \equiv (-1)^2 = 1$$

Следовательно порядок 2 в $(\mathbb{Z}/29\mathbb{Z})^*$ равен 28